

13- Série de Fourier d'une fonction π -périodique, exemples.

PR: Séries de fonctions, Pythagore, Bessel, intégrale, formules trig, moyenne de Cesaro σ_n , dérivée

Notation: $\mathcal{C}$ l'es des fonctions $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ continues et 2π -périodiques

* $\mathcal{D}$ l'es des fonctions $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ CM, 2π périodique et $\forall x, f(x) = (f(x+) + f(x-))/2$.

I. Approche géométrique:

Prop 1: $\phi: \mathcal{D}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ définie par $\phi(f, g) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \overline{g(t)} dt$ définit un produit scalaire de $\mathcal{D}$.

Prop 2: $\forall n \in \mathbb{Z}$, on définit la fonction $e_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ par $e_n(x) = \cos(nx) + i \sin(nx)$. La famille $(e_n)_n$ forme une famille orthonormée de $\mathcal{C}$.

Def 3: Soit $f \in \mathcal{D}$, et $k \in \mathbb{Z}$:

1) On appelle k^e coefficient de Fourier de f le nombre complexe $c_k(f) = \langle e_k, f \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx$

2) On appelle série de Fourier de la fonction f la série de fonctions trigonométriques $\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(f) e_n$.

3) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $S_n(f) = \sum_{k=-n}^n c_k(f) e_k$ la somme partielle d'ordre n de la série de Fourier associée à f .

Rem 4: Si on note $P_n = \text{Vect}(-e_n, \dots, e_0, \dots, e_n)$, alors $S_n(f)$ est la projection orthogonale de f sur P_n : c'est la meilleure approximation de f au sens de $\|\cdot\|_2$ par un élément de P_n .

Prop 5: Soit $f \in \mathcal{D}$. Alors $\lim_{|n| \rightarrow +\infty} c_n(f) = 0$

II. Convergence:

a) Noyau de Dirichlet et de Fejér:

Lemme 6: $\forall m \in \mathbb{N}, \forall u \in \mathbb{R}$, on pose $D_m(u) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-m}^m e^{iku}$. Alors $D_m(u) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \frac{\sin((m+1/2)u)}{\sin(u/2)} & \text{si } u \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z} \\ \frac{2m+1}{2\pi} & \text{si } u \in 2\pi\mathbb{Z} \end{cases}$

Lemme 7: Produit de convolution
 $\forall f \in \mathcal{D}, \forall m \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, S_m(f)(x) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x-u) D_m(u) du$

Lemme 8: $\forall m \in \mathbb{N}^*$, on pose $F_m = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} D_k$:

1) $\forall u \in \mathbb{R}, F_m(u) = \frac{1}{2\pi m} \frac{\sin^2(mu/2)}{\sin^2(u/2)}$

2) $\forall f \in \mathcal{C}, \forall m \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}$, en notant $\sigma_m(f) = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} S_k(f)$ on a $\sigma_m(f)(x) = f(x) = \int_{-\pi}^{\pi} (f(x-u) - f(x)) F_m(u) du$

b) Convergence uniforme

Th 9: (Fejér) Soit $f \in \mathcal{C}$. Alors la suite de fonctions $(S_m(f))_m$ converge uniformément en moyenne de Cesaro vers f .

c) Convergence en moyenne quadratique

Th 10: (Parseval) Soit $f \in \mathcal{D}$. Alors on a:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|S_n(f) - f\|_2 = 0$$

d'où égalité de Parseval: $\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)|^2 = \|f\|_2^2$

d) Convergence simple:

Th 11: Soit $f \in \mathcal{D}$, et $x \in \mathbb{R}$. On suppose que f admet une dérivée généralisée à droite et à gauche au point x . Alors la série de Fourier de f converge simplement au point x vers $f(x)$.

III. Exemples:

1) Représentation EX 2.

Kéthane 274

2) Calcul de série

Mémoire page 320

3) Phénomène de Gibbs

Kéthane page 270

Rajouter $\int_{-\pi}^{\pi} D_m(u) du = 1$
 $\int_{-\pi}^{\pi} F_m(u) du = 1$

Sources: Dauter, Kieffer
Essentiellement